

ניזכר בהגדרה של דיסקרימיננטה:

$$\Delta = \prod_{i < j} (r_i - r_j)$$

כאשר $r_1, \dots, r_n$ הם שורשים של פולינום $f(x)$. $D = \Delta^2$ היא הדיסקרימיננטה. נשים לב ש Δ תלוי בסדר בחירת השורשים, אבל D לא בהכרח. אם $f(x) \in F[x]$, ראינו בתרגיל בית ש $D \in F$.

תרגיל

$f(x) \in \mathbb{Q}[x]$ מתוקן מדרגה 3, u, v, w הם שרשי f , D דיסקרימיננטה. הראו ש

$$\mathbb{Q}(u, v, w) = \mathbb{Q}(u, \sqrt{D})$$

פתרון

$$\begin{aligned} E &= \mathbb{Q}(u, v, w) \\ K &= \mathbb{Q}(u, \sqrt{D}) \end{aligned} \quad \text{נסמן}$$

$E \subseteq K$ לפי הגדרתה. נוכיח $E \subseteq K$. מספיק להראות ש $v, w \in K$.

$$g(x) = \frac{f(x)}{x-u} = (x-v)(x-w) \in K[x] \implies vw, v+w \in K$$

$$g(u) = (u-v)(u-w)$$

$$\frac{\sqrt{D}}{g(u)} = \pm (v-w) \in K$$

$$\begin{cases} v+w \\ v-w \end{cases} \implies v, w \in K$$

מסקנה

יהי $f(x) \in \mathbb{Q}[x]$ מדרגה 3, אי־פריק, E שדה הפיצול שלו. $\text{Gal}(E/\mathbb{Q}) = \mathbb{Z}_3 \iff \sqrt{D} \in \mathbb{Q}$.

הוכחה

←

$$\sqrt{D} \in \mathbb{Q} \implies E = \mathbb{Q}(u)$$

$$[E : \mathbb{Q}] = 3 \implies \text{Gal}(E/\mathbb{Q}) \cong \mathbb{Z}_3$$

⇒

$$[\mathbb{Q}(u, \sqrt{D}) : \mathbb{Q}] = 3$$

$$\underbrace{[\mathbb{Q}(\sqrt{D}) : \mathbb{Q}]}_{\text{divides 2}} \mid [\mathbb{Q}(u, \sqrt{D}) : \mathbb{Q}]$$

$$\implies \mathbb{Q}(\sqrt{D}) = \mathbb{Q} \implies \sqrt{D} \in \mathbb{Q}$$

$$\text{Gal}(E(\mathbb{Q})) \cong S_3 \iff \sqrt{D} \notin \mathbb{Q}$$

$$\text{Gal}(E/\mathbb{Q}) \simeq S_3 \iff \text{קיים שורש מרוכב} \iff D < 0$$

משפט

הדיסקרימיננטה של $f(x) = x^3 + qx + r$ היא $D = -4q^3 - 27r^2$.

הערה

$D = \text{Res}(f, f')$ (כאשר הרזיטנטה היא $\text{Res}(f, g) = \prod (r_i - s_j)$ כאשר r_i, s_j הם שרשי f, g בהתאמה). יש משפט שאומר $\text{Res}(f, g) = \det S(f, g)$ (היא מטריצת סילבסטר).

תרגיל

$f(x) = x^3 - 9x + 9 \in \mathbb{Q}[x]$. מצאו את חבורת גלואה.

פתרון

$f(x)$ אי-פריק (בדקו!). הדיסקרימיננטה היא $D = 3^6$, $\sqrt{D} \in \mathbb{Q}$, $\text{Gal}(E/\mathbb{Q}) \simeq \mathbb{Z}_3$.

הערה

אם הפולינום $f(x)$ לא מהצורה $f(x) = x^3 + qx + r$, אפשר להגיע לצורה הזו ע"י $\tilde{f}(x) = f(x - \frac{a}{3})$ כאשר a הוא המקדם של x^2 , ואז $\tilde{f}$ הוא מהצורה הרצויה. הדיסקרימיננטה וחבורת גלואה של $f, \tilde{f}$ זהות.

תרגיל

הוכיחו או הפריכו:

כל הרחבת גלואה עם חבורת גלואה פתירה היא הרחבה רדיקלית.

פתרון

נפריך ע"י דוגמה נגדית.

ניקח פולינום $f(x) \in \mathbb{Q}[x]$ מדרגה 3 עם חבורת גלואה $\mathbb{Z}_3$. E הוא שדה הפיצול. נניח בשלילה שההרחבה $E/\mathbb{Q}$ רדיקלית $\Leftarrow$ שרשית $\Leftarrow E = \mathbb{Q}(r)$, $r^n \in \mathbb{Q}$, שורש של $g(x) = x^n - r^n$. $m_r(x) \in \mathbb{Q}[x]$ מחלק את $g(x)$. $m_r(x)$ מתפצל ב- E כי E הרחבת גלואה ו- $r \in E$. $\deg m_r(x) = 3$. שדה ממשי. ל- $g(x)$ יש לכל היותר 2 שורשים ממשיים, כי השורשים הם $r, r\rho_n^i$. $r, r\rho_n^i$ מקבל ערכים ממשיים רק אם $\rho_n^i = \rho_2 = -1$ או $\rho_n^i = 1$. $i = 0$ - וזו סתירה, כי השורשים של $m_r(x)$ כולם ממשיים.

משפט

F שדה, $\text{char } F = 0$. אם יש הרחבה מדרגה p של F , F מכיל שורש ρ_p , אזי ההרחבה היא שרשית.

פולינום מדרגה 4

$f(x) \in \mathbb{Q}[x]$ מדרגה 4, אי-פריק, E שדה הפיצול, $G = \text{Gal}(E/\mathbb{Q})$. רוצים למצוא שדה ביניים

$$\begin{array}{c} E \\ | \\ K \\ | \\ \mathbb{Q} \end{array}$$

כך ש- K שדה פיצול של פולינום מדרגה 3. $K/\mathbb{Q}$ גלואה, צריך למצוא $H \triangleleft G$.

$$G \hookrightarrow S_4$$

$$V \triangleleft S_4$$

$$\Rightarrow V \cap G \triangleleft G$$

(תזכורת: $V \cong \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$ חבורת קליין)
 $V \triangleleft G$ היא מסדר שמחלק את 4.

$$k = |V \cap G|$$

$$K = E^{V \cap G}$$

$$[K : \mathbb{Q}] = [G : V \cap G] = [GV : V] \mid [S_4 : V] = 6$$

$$m = [G : V \cap G] \implies m \mid 6$$

$$|G| = m \cdot k$$

אם יודעים מהו m , כמעט תמיד יודעים מהו $|G|$.

הערה

$G \hookrightarrow S_4$. $|G| \mid 4$. G פועלת טרנזיטיבית על $\{1, 2, 3, 4\}$

משפט

א. אם $m = 6$ אזי $G \cong S_4$

ב. אם $m = 3$ אזי $G \cong A_4$

ג. אם $m = 1$ אזי $G \cong V$

ד. אם $m = 2$ אזי $G \cong D_4$ או $G \cong \mathbb{Z}_4$

נראה א'

$m = 6$. $k = 1, 2, 4$.

$k \neq 1$ כי $6 \nmid 4$. $k \neq 2$ כי אז $|G| = 12$ $\iff G \simeq A_4$, $V \subseteq A_4 \subseteq G$, $|V \cap G| = 4$ - וזו סתירה.

לכן $k = 4 \iff |G| = 24 \iff G \cong S_4$.

משפט

נסמן ב- $r_1, \dots, r_4$ את שרשי $f(x)$. אזי $K/\mathbb{Q}$ הוא שדה פיצול של הפולינום $g(x) = (x-u)(x-v)(x-w)$ כאשר

$$u = (r_1 + r_2)(r_3 + r_4)$$

$$v = (r_1 + r_3)(r_2 + r_4)$$

$$w = (r_1 + r_4)(r_2 + r_3)$$

לפולינום $g(x)$ קוראים הרזולנט הקובי של $f(x)$.

משפט

אם $f(x) = x^4 + gx^2 + rx + s$ אזי

$$g(x) = x^3 - 2qx^2 + (q^2 - 4s)x - r^2$$

אם קיים ל- f מקדם a ל- x^3 , אזי מגדירים

$$\tilde{f}(x) = f\left(x - \frac{a}{4}\right)$$

תרגיל

$f(x) = x^4 - 4x + 2 \in \mathbb{Q}[x]$. מצאו את חבורת גלואה.

פתרון

$f(x)$ אי-פריק.

$$g(x) = x^3 - 8x + 16$$

g אי-פריק. $D(g) < 0 \iff$ חבורת גלואה של g היא $S_3 \iff \text{Gal}(E/\mathbb{Q}) \cong S_4$.

תרגיל

$$f(x) = x^4 - 10x^2 + 1$$

$$\sqrt{2} + \sqrt{3}$$

$$\text{Gal}(E/\mathbb{Q}) \simeq V$$

$$g(x) = x^3 + 20x^2 + 96x = x(x+8)(x+12)$$

$$\implies m = 1$$

$$\implies \text{Gal} \simeq V$$